கார்டியாக் அவுட்புட் என்பது ஒரு நிமிடத்தில் இருதயத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் இரத்தத்தின் அளவு (Strokevolume) ஆகும்.

கார்டியாக் அவுட்புட் = இருதயதுடிப்பு X துடிப்பின் கொள்ளளவு

இரத்த அழுத்தம் கார்டியாக் அவுட்புட் மற்றும் பெரிபெரல் ரெஸிஸ்டன்ஸை (R) பொருத்தது. B.P = இருதய வெளிப்பாடு X புற இரத்த நாள எதிர்ப்பு.

பெரிபெரல் வாஸ்குலர் ரெஸிஸ்டான்ஸ் (R) என்பது இரத்தக் குழாயின் கொள்ளளவு அதன் சராசரி இரத்த ஒட்டத்தின் அளவு மற்றும் இரத்தக்குழாய் சுவர்களின் விட்டத்தைப் பொறுத்து அமையும். இரத்தக்குழாய் சுவரின் விட்டம் குறையும்போது இரத்தக் குழாய்களில் அழுத்தம் (R) அதிகரிக்கும்.

இரத்தத்தின் கொள்ளளவு (Blood Volume)

இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தின் மொத்த இரத்தத்தின் கொள்ளளவு, இரத்த அழுத்தத்தைப் பாதிக்கும். பெரியவர்களுக்கு சராசரியாக இரத்த ஒட்டத்தில் இரத்தத்தின் கொள்ளளவு 5000 மி.லி இந்த கொள்ளளவு குறைந்தால் இரத்த அழுத்தம் குறையும். (எ.கா) இரத்தக் கசிவு மற்றும் நீர் இழப்பு (Dehydration)

மீளும் தன்மை – நீண்டு சுருங்கும் தன்மை (Elasticity)

பொதுவாக தமனி சுவர்கள் அதிக மீளும் தன்மை பெற்றுள்ளவை. ஆஸ்டிரியோஸ் கிளிரோஸிஸ் (arteriosclerosis) ஏற்பட்ட நோயாளிக்கு தமனி சுவர்களின் மீளும் தன்மை குறைந்து செயல் குறையும். இரத்த சுவர்களில் அழுத்தம் குறைந்து சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் உயர காரணமாகிறது.

இரத்த அழுத்தத்தை பாதிக்கும் காரணிகள்

- **வயது (Age)**

சராசரி இரத்த அழுத்தம் வாழ்நாள் முழுவதும் மாறிக் கொண்டே இருக்கும். உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கும் குழந்தைகளின் இரத்த அழுத்தம், அதே வயதுடைய குழந்தைகளின் இரத்த அழுத்தத்தை விட இயல்பாகவே அதிகரித்து காணப்படும்.

- **மனஅழுத்தம் (Stress)**

படபடப்பு, பயம், வலி மற்றும் உணர்வு பூர்வமான அழுத்தம் எற்படும் போது இருதயதுடிப்பு அதிகரிப்பதனால் இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும்.

- **இனம்** (Race)

உயர் இரத்த அழுத்தத்தில் மரபு மற்றும் சுற்றுப்புற சூழல் காரணமாக அமையும்.

- **மருந்துகள்** (medication)

சிலமருந்துகள் நேரிடையாகவோ, மறைமுகமாகவே இரத்த அழுத்தத்தை பாதிக்கின்றன.

- **டையூரினல் மாறுதல்** (Diurinal Variation)

ஒருநாள் முழுவதும் சிறுநீர் வெளியேறும் அளவைப் பொறுத்து இரத்த அழுத்தத்தின் அளவும் மாறுபடும். இரத்த அழுத்தம் அதிகாலையில் குறைந்தும், காலை மற்றும் மதிய நேரங்களில் படிப்படியாக அதிகரித்து மாலை அதிகமாக காணப்படும்.

- **பாலினம்** (Gender)

ஆண்களுக்கு வளர்ச்சியடைந்த நிலையிலும், பெண்களுக்கு மெனோபாஸ் நிலைக்குப் பிறகும் உயர் இரத்த அழுத்தம் காணப்படும். இரத்த அழுத்தம் ஸ்பிக்மோமேனோ மீட்டர் என்ற உபகரணத்தின் மூலம் அளகிறது.

இரத்த அழுத்தம் அளவிடுதலின் நோக்கங்கள்

1. நோயாளியின் நோயின் தன்மையை அறிந்து கொள்ளுவதற்காக
2. சிகிச்சையளிக்க வேண்டிய வழி முறைகளைக் கண்டறிய

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_6.indd 215 22-02-2019 3.42.39 PM